

Notas do livro "Topics in Functional Analysis and
Applications" de S. Kesavan

Caio Giroldo Valério

24 de maio de 2026
v0.1

Sumário

1		1
1.1	Distribuições e Funções Teste	1
1.2	Topologia de $\mathfrak{D}(\Omega)$	1
1.2.1	Inductive limit topology	2

Capítulo 1

1.1 Distribuições e Funções Teste

Definição 1.1.1. $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ é o conjunto das funções $\mathcal{C}^\infty$ com suporte compacto. $\square$

Lema 1.1.2. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{-a^2}{a^2-x^2}} & \text{se } |x| < a \\ 0 & \text{se } |x| \geq a \end{cases}$$

Então f é $\mathcal{C}^\infty$ e tem suporte compacto. Logo $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Demonstração. Para $|x| < a$ e $|x| > a$, é trivial que f é $\mathcal{C}^\infty$. Agora, para $|x| = a$ temos que verificar pelos limites laterais:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{0}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{-a^2}{a^2-x^2}}}{x} \stackrel{\frac{1}{x-a} \rightarrow t}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^{\frac{ta^2}{2a+\frac{1}{t}}}} \end{aligned}$$

Sendo, $g(t) = \frac{ta^2}{2a+\frac{1}{t}}$ e aplicando a regra de L'Hopital:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^{g(t)}} \stackrel{\text{L.H.}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{g(t)}(g'(t))} = 0$$

Portanto, f é $\mathcal{C}^\infty$. Como $f \neq 0$ para todo x tal que $|x| < a$, então $\text{supp}(f) = [-a, a]$, ou seja, é compacto. $\square$

Work in progress.

1.2 Topologia de $\mathcal{D}(\Omega)$

Para descrever a convergência de seqüências em $\mathcal{D}(\Omega)$ precisamos atribuir uma topologia ao conjunto. Primeiro, vamos construir uma *inductive limit topology* (topologia do limite indutivo(?))

1.2.1 Inductive limit topology

Seja $X_k : k \geq 1$ uma família de espaços topológicos. Assuma que existam mapas contínuos $f_k^l : X_k \rightarrow X_l$ para todo $k \leq l$, tal que, para $l \leq m$:

$$f_{lm} \circ f_{kl} = f_{km}$$

Se $x \in X_k$, dizemos que $f_{kl}(x)$ é o sucessor de x em X_l . Agora definiremos um conjunto X do seguinte modo:

$$X = \bigcup_{k=1}^n X_k$$

E em X , a seguinte relação $\sim$, para $x \in X_k, y \in X_l$:

$$x \sim y \Leftrightarrow \exists p : f_{kp}(x) = f_{lp}(y)$$

Ou seja, $x \sim y$ se y é sucessor de x . Vamos provar que $\sim$ é uma relação de equivalência.

Demonstração. Como a relação parte de uma igualdade, $x \sim x$ e $x \sim y \Rightarrow y \sim x$ são triviais. Resta só mostrar a transitividade de $\sim$, então, para $z \in X_j$:

$$x \sim y \Rightarrow \exists p : f_{kp}(x) = f_{lp}(y)$$

$$y \sim z \Rightarrow \exists q : f_{lq}(y) = f_{jq}(z)$$

Tomando $r \geq p, q$, pela propriedade das funções f_{ij} :

$$f_{kr}(x) = f_{pr}(f_{kp}(x)) = f_{pr}(f_{lp}(y)) = f_{lr}(x)$$

$$f_{lr}(y) = f_{pr}(f_{lp}(y)) = f_{pr}(f_{jq}(z)) = f_{jr}(z)$$

Assim, $f_{jr}(z) = f_{lr}(x) \Rightarrow x \sim z$ e, portanto, $\sim$ é uma relação de equivalência. □

Definindo X_∞ como a coleção de todas as classes de equivalência com respeito a relação $\sim$, temos, então, as projeções canônicas $p_k : X_k \rightarrow X_\infty$, que mapeiam cada ponto de X_k com sua classe de equivalência (i.e. $p_k(x) = \{y \in X : x \sim y\}$).

Agora, em função da família de topologias $\mathcal{T} = \{\tau_k : \tau_k \text{ é topologia de } X_k\}$, definiremos τ_∞ como:

$$\tau_\infty = \{A \subseteq X_\infty : p_k^{-1}(A) \in \tau_k, \forall k\}$$

Resta demonstrar que τ_∞ é uma topologia de X_∞ :

Demonstração. • $\emptyset \in \tau_k, \forall k \Rightarrow \emptyset \in \tau_\infty$

• Como $X_k \in X \Rightarrow \forall x \in X_k, \exists C_k \in \tau_\infty$

□